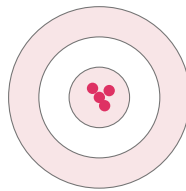


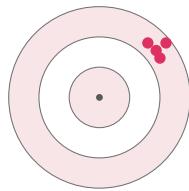
Les chiffres significatifs disent la *précision d'écriture* d'un nombre. Mais une mesure peut être précise sans être correcte : il faut deux notions de plus, et une façon de *chiffrer* le doute.

À retenir : justesse et fidélité

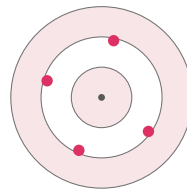
- **Justesse** : proximité de la mesure à la *vraie* valeur (mesure non biaisée).
- **Fidélité** : proximité des mesures *entre elles* quand on répète (mesure reproductible).



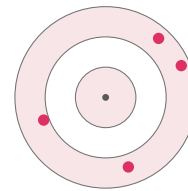
juste
& fidèle



fidèle,
non juste



juste,
non fidèle



ni juste
ni fidèle

À retenir : incertitude absolue

On écrit une mesure sous la forme $x = x_{\text{mes}} \pm \Delta x$, où Δx (même unité que x) est l'« épaisseur de doute ». Par convention, le *dernier chiffre significatif écrit* fixe l'ordre de Δx .

Exemple : de l'écriture à l'incertitude

$m = 13,02$ g sous-entend $\Delta m = 0,01$ g, donc $m = (13,02 \pm 0,01)$ g : la vraie masse est comprise entre 13,01 g et 13,03 g.

À retenir : incertitude relative

$$\frac{\Delta x}{x} \quad (\text{sans unité, souvent en } \%).$$

Elle mesure le *poids relatif* du doute et permet de comparer la qualité de mesures de grandeurs différentes.

Exemple : lien chiffres significatifs $\leftrightarrow$ incertitude relative

Le nombre de CS et l'incertitude relative vont de pair. Ordres de grandeur typiques :

CS	2	3	4
incertitude relative	$\sim 1\%$	$\sim 0,1\%$	$\sim 0,01\%$

Plus il y a de CS, plus l'incertitude relative est faible : le nombre de CS *est* une lecture directe de la précision relative.

Piège : les CS mesurent la fidélité, pas la justesse

Une balance dérégulée peut afficher 13,02 g (4 CS, très « précis ») tout en étant *fausse* de 2 g. Les CS traduisent la *fidélité* (finesse de lecture), jamais la *justesse* : ils ne corrigent aucun biais.